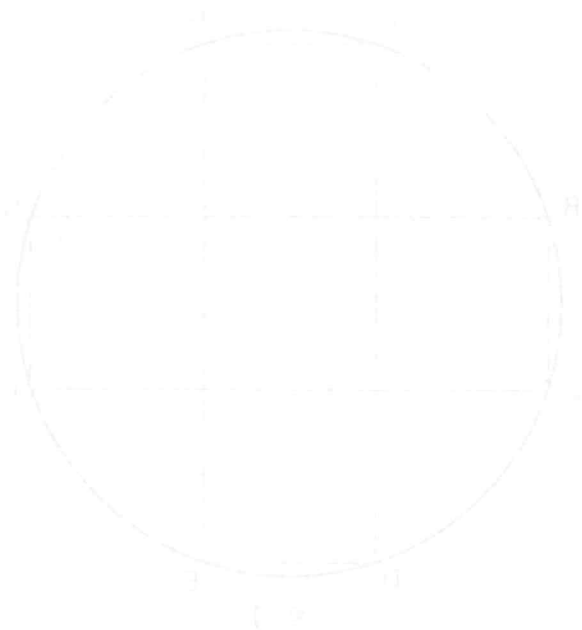




令和3年度

広島城北中学校 入学者選抜試験問題

算 数

(50分)

受験上の注意

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手をあげて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。
- 4 計算や途中の考えはできるだけ解答用紙に記入しなさい。問題 **1** は答えのみ解答らんに記入しなさい。

1 次の各問いに答えなさい。

(1) 次の計算をしなさい。

① $36 \div 0.8 - 12.5 \times 0.12$

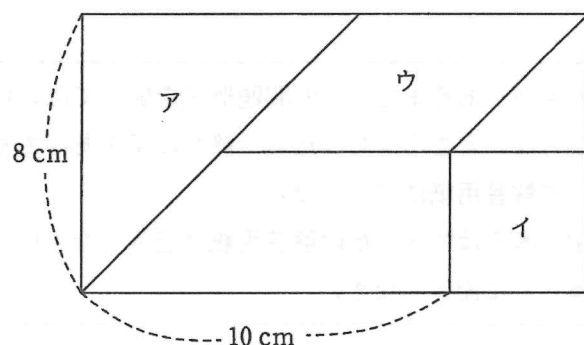
② $1011 + 1213 + 1415 + 1617 + 1819 + 2021 + 2223 + 2425 + 2627 + 2829$

③ $3 \times \left\{ \frac{9}{14} - \left(\frac{4}{7} - \frac{1}{3} \right) \right\} + 1$

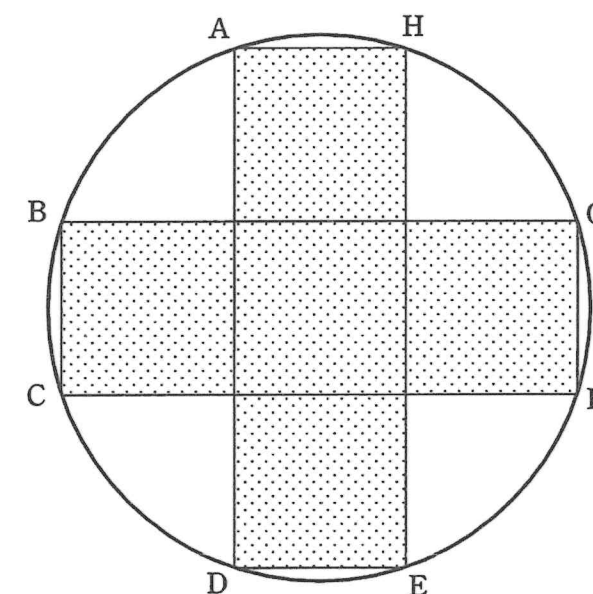
(2) 2%の食塩水 190 gに、食塩を 10 g加えました。できあがった食塩水の濃度は何 % ですか。

(3) たくや君は9時に家を出発し、720 mはなれたスーパーへ買い物に歩いて行きました。途中さとし君と出会い、少しの時間だけ話をしました。その後スーパーへ向かい、スーパーで10分間買い物をして、家に帰りました。帰宅した時刻は9時40分でした。たくや君が分速60 mで歩いたとすると、たくや君がさとし君と話をしたのは何分間ですか。

(4) 下の図のような長方形があり、アは直角二等辺三角形、イは正方形、ウは平行四辺形です。このとき、ウの面積は何 cm^2 ですか。



下の図のように、1辺の長さが4 cmの正方形を5個つなぎ合わせた図形が、円にぴったり入っています。



【図3】

この円の面積を3人が考えています。

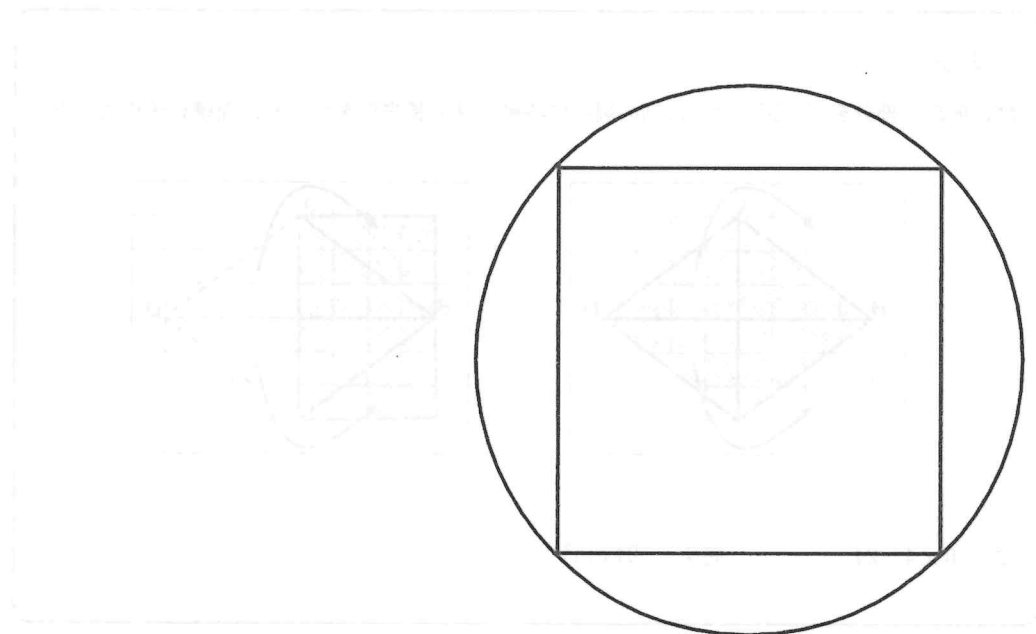
なおき君：さっきのような考え方で求められないかな。

さとし君：AEはこの円の直径だね。CGもこの円の直径だ。

たくや君：ぼくがひし形の面積を求めたときの考え方で、求めやすい形にできないかな。

(3) 【図3】の円の面積は何 cm^2 ですか。3人の会話を参考にして求めなさい。ただし、円周率は3.14とします。

下の図のように、1 辺の長さが 10 cm の正方形が、円にぴったり入っています。



【図 2】

この円の面積を 3 人が考えています。

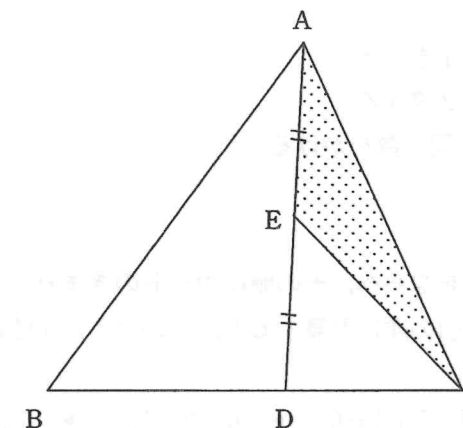
なおき君：円の面積は (半径)×(半径)×(円周率) で求められるけれど、半径がわからないね。

さとし君：正方形の面積は 10×10 と求められるけれど、円の半径にはつながらないなあ。

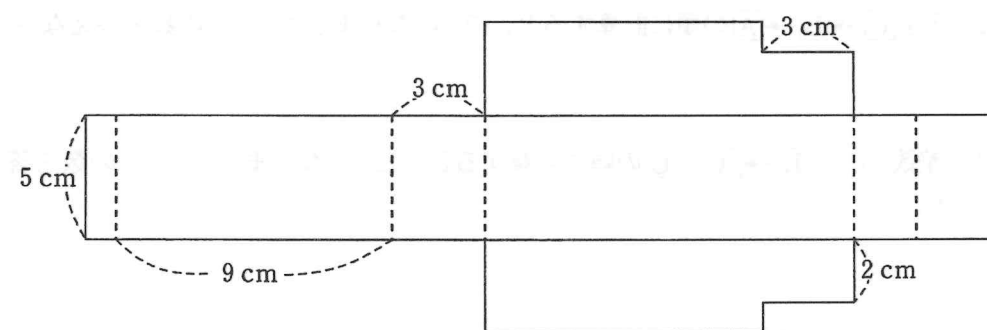
たくや君：正方形の面積は (縦)×(横) で求められるけれど、ひし形の面積を求めたときのなおき君、さとし君の考え方が使えないかな。

(2) 【図 2】の円の面積は何 cm^2 ですか。3 人の会話を参考にして求めなさい。ただし、円周率は 3.14 とします。

(5) 下の図のような三角形があり、 $AE = ED$ 、 $BD : DC = 4 : 3$ です。このとき、三角形 AEC と三角形 ABC の面積の比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。



(6) 下の展開図を組み立ててできる立体の体積は何 cm^3 ですか。



- ② 3枚のカード[A], [B], [C]があります。これらのカードには次のような計算のきまりがあります。

- [A] 1をたす
[B] 2倍する
[C] 同じ数をかける

この3枚のカードをならべ、その順にカードのきまりにしたがって計算します。たとえば、5を[A]→[B]→[C]の順に計算すると、下のように144になります。

$$5 \rightarrow 5+1=6 \rightarrow 6 \times 2=12 \rightarrow 12 \times 12=144$$

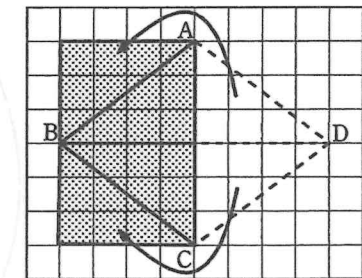
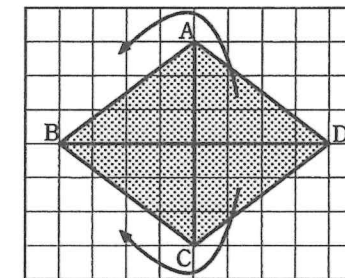
このとき、次の問いに答えなさい。

- (1) 3を[C]→[B]→[A]の順に計算すると、(ア)になりました。(ア)の数を答えなさい。
- (2) 整数(イ)を[B]→[A]→[C]の順に計算すると、121になりました。(イ)の数を答えなさい。
- (3) 3枚のカード[A], [B], [C]をある順に並べ、整数(ウ)をその順にカードのきまりにしたがって計算すると、162になりました。(ウ)の数を答えなさい。

【たぐや君の求め方】

<考え方>

ひし形の一部を下の図のように別の場所に移動させて長方形をつくり、面積を求めました。

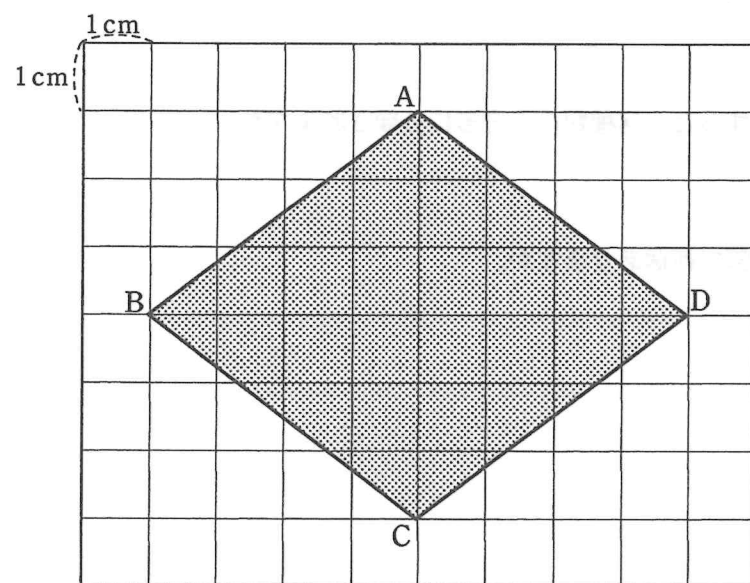


式 $6 \times 4 = 24$ 答え 24 cm^2

- (1) 【さとし君の求め方】の中の考え方を、図と言葉を使って説明しなさい。

(問題は続きます。)

- 4 下の図のようなひし形 ABCD があります。1 目もり 1 cm です。



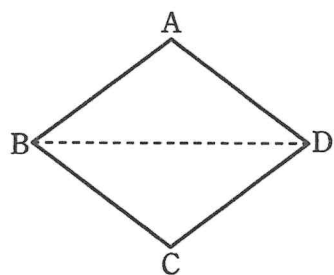
【図 1】

なおき君、さとし君、たくや君の 3 人は、【図 1】のひし形の面積を次のように求めました。

【なおき君の求め方】

<考え方>

ひし形を下図のように 2 つの三角形に分けて、面積を求めました。



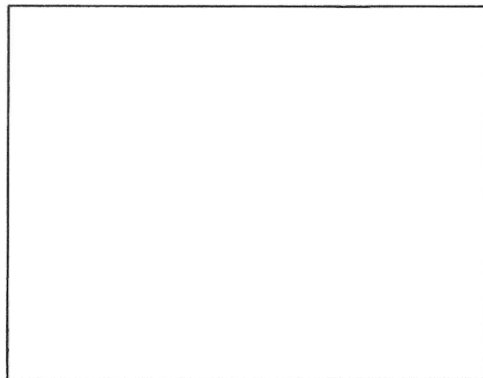
式 $8 \times 3 \div 2 = 12$

$12 \times 2 = 24$

答え 24 cm^2

【さとし君の求め方】

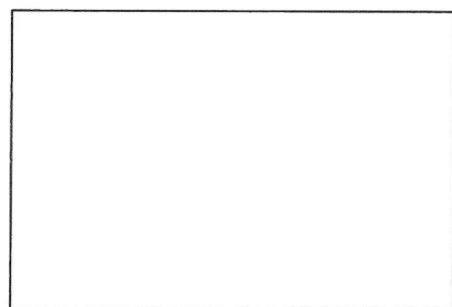
<考え方>



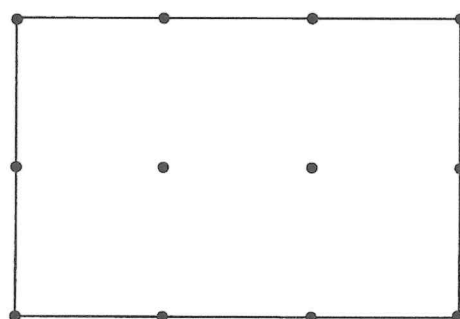
式 $6 \times 8 \div 2 = 24$

答え 24 cm^2

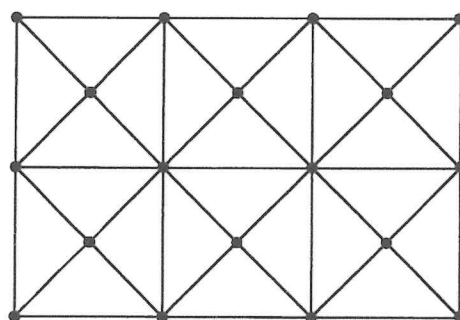
- 3 縦が4 cm, 横が6 cmの長方形があります【図1】。この長方形に2 cmおきに点をとります【図2】。これらの点を結んで【図3】のような図形を作りました。このとき, 【図3】の中にある正方形について, 次の問いに答えなさい。



【図1】



【図2】



【図3】

- (1) 面積が 2 cm^2 の正方形は何個ありますか。
- (2) 面積で分類すると, 何種類の正方形に分類されますか。
- (3) 正方形は全部で何個ありますか。

令和3年度 広島城北中学校 入学者選抜試験解答用紙

算 数(2枚の1)

※125点満点
(配点非公表)

受 験 番 号

1

2

(1)

(1)	①	
	②	
	③	
(2)		%
(3)		分間
(4)		cm ²
(5)	三角形AEC：三角形ABC＝：	
(6)		cm ³

【解答用紙5-(2)】
46-(41)

(2)

答_____

(3)

答_____

答_____

受験番号

算数(2枚の2)

3

(1)

4

(1)

答 個

(2)

<考え方>

式 $6 \times 8 \div 2 = 24$ 答え 24 cm^2

(2)

答 種類

(3)

【解答用紙5-(3)】
46-(42)

答 cm^2

(3)

答 個

答 cm^2